

IPET N°132 PARAVACHASCA

Calculo y Diseño de Elementos de Maquinas I

Prof. Daniel Luis Schiavone

Prof. Gustavo Coloccini

SECUENCIA DE TRABAJO N°1

Guía de Trabajo para Trabajar y Aprender con IA

1. Objetivos

Utilizar la IA como herramienta de apoyo al aprendizaje, la creatividad y la productividad.

Desarrollar pensamiento crítico frente a las respuestas generadas por la IA.

Promover el uso ético, responsable y transparente de las herramientas de IA.

2. Principios Clave

a) Complemento, no reemplazo

La IA no sustituye el esfuerzo humano, sino que amplifica nuestras capacidades.

b) Uso ético y responsable

Evita usar la IA para hacer trampa, plagiar o falsear datos. Siempre cita fuentes si usas contenido generado.

c) Verificación

Revisa y valida siempre las respuestas de la IA. No todo lo que produce es correcto o actualizado.

d) Pensamiento crítico

Cuestiona, analiza y decide con criterio. Usa la IA para generar ideas, no para aceptarlas sin más.

3. Buenas Prácticas

1) Para estudiantes

Usa la IA para entender mejores temas difíciles (p. ej., pedir explicaciones simples).



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

Pide que te ayude a estructurar ensayos, presentaciones o resúmenes.

Practica con IA para prepararte para exámenes mediante preguntas tipo test o simulaciones.

Aprende a formular buenas preguntas: cuanto más claro seas, mejores serán las respuestas.

2) Para trabajadores

Ahorra tiempo con IA en tareas como: resúmenes de textos, redacción de emails, generación de ideas.

Mejora tu productividad automatizando partes del trabajo repetitivas (con ayuda de IA como ChatGPT, Notion AI, Copilot, etc.).

Utiliza IA para tomar decisiones mejor informadas, explorando múltiples puntos de vista.

4. Herramientas útiles

Algunas herramientas de IA según la necesidad:

Necesidad	Herramientas Sugeridas
Chat conversacional y asistencia general	ChatGPT, Gemini, Claude
Escritura y edición	Grammarly, Notion AI, ChatGPT
Programación	GitHub Copilot, ChatGPT, Replit Ghostwriter
Imágenes	DALL·E, Midjourney, Canva con IA
Videos	Sora (OpenAI), Runway, Synthesia
Organización y productividad	Notion AI, Mem, Taskade

5. Ejemplos de uso

a) Redacción:

“ChatGPT, ayúdame a estructurar un ensayo sobre cambio climático con introducción, desarrollo y conclusión.”

b) Estudio:

“Explícame qué es la fotosíntesis como si tuviera 10 años.”

“Hazme un test de 5 preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial.”



IPET 132 PARAVACHASCA

FECHA:

HOJA N° DE

TEMA:

Profesor:

FIRMA:

c) Trabajo:

“Resume este informe en 3 puntos clave.”

“Genera ideas para una campaña de marketing para un producto ecológico.”

6. Límites y precauciones

- No uses IA para obtener diagnósticos médicos o legales precisos.
- La información puede estar desactualizada: consulta siempre fuentes oficiales.
- No todos los textos generados son originales: revisa posibles similitudes o plagios.

7. Evaluación del uso de la IA

Reflexiona siempre después de usar una herramienta:

¿Me ayudó a entender mejor?

¿Lo que produjo es confiable?

¿Aprendí algo nuevo?

¿Puedo explicarlo con mis propias palabras?

8. Cierre

La inteligencia artificial no es magia, es una herramienta poderosa. Lo que marca la diferencia es cómo la usamos. Aprender con IA es también aprender sobre uno mismo: cómo pensar, cómo mejorar, cómo resolver problemas.

Trabajo Especial **Elementos de Cálculo para el Diseño Mecánico**

Nivel: 12 -16 años | Modalidad: Trabajo con IA (respuestas guiadas o asistidas)

Nivel 12 Años

Objetivo: Introducir conceptos clave del diseño mecánico de forma didáctica y accesible.

1. ¿Qué es una fuerza y cómo puede actuar sobre un objeto?

IA sugerida: Mostrar animaciones de empujar/jalar distintos objetos.

	IPET 132 PARAVACHASCA		
	TEMA:	FECHA:	HOJA N° DE
		Profesor:	FIRMA:

2. ¿Qué significa el “momento estático”? ¿Podés imaginar una situación donde una fuerza gira algo alrededor de un punto?

IA sugerida: Simulador interactivo donde mueven fuerzas aplicadas sobre una palanca o balanza.

3. ¿Por qué es importante saber cómo se distribuye el peso en un objeto (momento de inercia)?

IA sugerida: Comparar giros de objetos (por ejemplo, rueda vs. cilindro lleno).

4. ¿Qué es la tracción? ¿Podés dar un ejemplo donde algo sea estirado?

IA sugerida: Video de una cuerda siendo tensada hasta romperse.

5. ¿Qué es la compresión? ¿Cuándo algo se rompe por estar muy apretado?

IA sugerida: Ver cómo se aplasta una lata en cámara lenta.

6. ¿Qué es el corte en un material? ¿Cuándo puede suceder?

IA sugerida: Mostrar tijera cortando papel, o placas deslizándose entre sí.

7. ¿Qué pasa cuando una regla se dobla? ¿Cómo se llama esa acción y qué la produce? (Flexión)

IA sugerida: Simulación con reglas de plástico vs. madera al aplicar fuerza.

8. ¿Qué es la torsión? ¿Podés dar un ejemplo de algo que se tuerce?

IA sugerida: Mostrar animación de una toalla siendo exprimida.

9. ¿Qué es el pandeo? ¿Qué le pasa a una varilla larga cuando se la comprime?

IA sugerida: Simulación de columna doblándose por compresión.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

10. ¿Cómo se podrían calcular todas estas fuerzas para diseñar algo seguro y resistente? ¿Por qué es importante usar métodos de cálculo?

IA sugerida: Chat con IA que muestre ejemplos de puentes, bicicletas o edificios.

Nivel 16 años

Tema: Elementos de Cálculo para el Diseño Mecánico

Nivel: 16 años

Modalidad: Resolución con apoyo de IA (videos, simuladores, chat, etc.)

1. ¿Qué diferencia hay entre una fuerza aplicada en el centro de un objeto y una aplicada en uno de sus extremos? ¿Qué efecto genera esta última? (Momento estático)

Sugerencia IA: Simulador de palancas con distintos puntos de aplicación de fuerza.

2. ¿Cómo se calcula el momento estático de una fuerza? ¿Por qué es importante en el diseño de estructuras?

Sugerencia IA: Explicación paso a paso con ejemplos gráficos (como una puerta girando).

3. ¿Qué es el momento de inercia y cómo influye en el giro de un cuerpo rígido? ¿Cuál es su relación con la masa y la forma del objeto?

Sugerencia IA: Comparación entre distintos objetos girando en simulación (cilindros, ruedas, esferas).

4. Definí qué es una sollicitación simple y explicá con un ejemplo concreto cada una: tracción, compresión, corte, flexión, torsión.

Sugerencia IA: Tabla visual con ejemplos de la vida real y posibilidad de interactuar.

5. ¿Qué tipo de sollicitación sufre una barra colgando una carga pesada? ¿Y una columna soportando un peso desde arriba?

Sugerencia IA: Preguntas guiadas por chat con imágenes de referencia.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

FECHA:

HOJA N° DE

TEMA:

Profesor:

FIRMA:

6. ¿Qué sucede si aplicamos dos tipos de esfuerzos distintos al mismo tiempo en una pieza? (Solicitación compuesta). ¿Podés mencionar un ejemplo real?

Sugerencia IA: Animación de una viga que se comprime y se flexiona a la vez.

7. ¿Qué es el pandeo y en qué tipo de elementos es más común? ¿Cómo se puede evitar en el diseño?

Sugerencia IA: Simulador con columnas largas y cortas ante compresión axial.

8. ¿Qué es la flexión compuesta y cómo se diferencia de la flexión simple? ¿Dónde puede aplicarse este análisis?

Sugerencia IA: Ejemplo interactivo con vigas cargadas excéntricamente.

9. ¿Qué métodos de cálculo existen para analizar estas solicitaciones? Nombrá al menos dos y explicá brevemente cómo funcionan.

Sugerencia IA: Miniapuntes con resolución guiada de ejercicios básicos.

10. ¿Por qué es importante considerar estas solicitaciones en el diseño mecánico de una estructura o máquina? ¿Qué consecuencias puede haber si no se analizan correctamente?

Sugerencia IA: IA genera ejemplos de fallos estructurales famosos (puente de Tacoma, etc.).

Nivel 16 años - Escuela Técnica

Modalidad: Trabajo asistido con Inteligencia Artificial (IA)

1. ¿Qué es el momento estático de una fuerza respecto de un punto? ¿Cómo se calcula y en qué situaciones técnicas se aplica?

Sugerencia IA: Usar simuladores de palancas o puertas con brazo de palanca variable.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

2. Explica el concepto de centroide y su relación con el momento estático. ¿Por qué es importante conocerlo al diseñar una pieza simétrica?

Sugerencia IA: IA genera figuras geométricas para identificar centroides y calcular momentos.

3. ¿Qué es el momento de inercia de una sección? ¿Cómo influye en la resistencia a la flexión de una pieza como una viga o un eje?

Sugerencia IA: Simulación comparando perfiles (rectangular, I, T, circular) ante flexión.

4. Clasifica las solicitaciones simples: tracción, compresión, corte, flexión, torsión. Indica una situación práctica de cada una en máquinas o estructuras.

Sugerencia IA: IA muestra esquemas de estructuras/máquinas reales etiquetando cada solicitación.

5. ¿Qué ocurre con una varilla delgada de acero si se somete a una carga de compresión axial? Explica el fenómeno de pandeo.

Sugerencia IA: Animación de columnas deformándose según su largo, sección y carga crítica.

6. ¿En qué se diferencia una solicitación compuesta de una simple? Dando un ejemplo, explica cómo una pieza puede estar sometida a tracción y flexión al mismo tiempo.

Sugerencia IA: Modelo 3D de un brazo de grúa o soporte en voladizo con carga excéntrica.

7. ¿Por qué es importante el estudio de tensiones en el diseño de elementos mecánicos? ¿Qué puede pasar si no se realiza un cálculo adecuado?

Sugerencia IA: IA muestra ejemplos de fallas por mal diseño (puentes, ejes partidos, etc.).

8. ¿Qué herramientas o métodos de cálculo podés usar para analizar solicitaciones en una pieza mecánica? Nombra al menos dos.

Sugerencia IA: Ejercicios asistidos paso a paso: método de secciones, equilibrio de fuerzas.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA:

9. ¿Qué papel cumple el diseño mecánico en la seguridad y eficiencia de una máquina? Relaciona esto con el uso de materiales adecuados y sus esfuerzos máximos.

Sugerencia IA: Comparación entre diferentes materiales y sus límites de tensión.

10. ¿Cómo podría ayudarte la inteligencia artificial a resolver problemas de cálculo mecánico en el futuro como técnico?

Sugerencia IA: IA proyecta ejemplos de uso en diseño CAD, simulación FEM, optimización estructural.



**IPET 132
PARAVACHASCA**

TEMA:

FECHA:

HOJA N° DE

Profesor:

FIRMA: